Keystone Dokumentation

Keystone

NetApp
October 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/keystone-staas/index.html on October 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Keystone Dokumentation . . . 1
Los geht’s . . . 2
- Weitere Informationen zu NetApp Keystone . . . 2
- Unterstützte Storage-Kapazitäten in Keystone . . . 2
- Metriken und Definitionen für Keystone Services . . . 4
- Unterstützte Storage-Services . . . 5
- Service-Level in Keystone . . . 6
- Add-on-Services . . . 8

Weitere Informationen zu Service-Leveln . . . 13
- Quality of Service (QoS) in Keystone . . . 13
- Kapazitätsanforderungen für Service Levels . . . 16

Abrechnung . . . 20
- Keystone-Preisgestaltung . . . 20
- Abrechnung basiert auf der verplante Kapazität . . . 20
- Messung basierend auf verbrauchter Kapazität . . . 20
- Abrechnung auf Basis von Burst-Nutzung . . . 21
- Verschiedene Szenarien für Keystone Abrechnung . . . 21
- Abrechnungszeitpläne . . . 22

Betriebsmodelle in Keystone . . . 24
- Rollen und Verantwortlichkeiten über den gesamten Servicezyklus hinweg . . . 24

Keystone Infrastruktur . . . 26
- Keystone Infrastruktur . . . 26
- Komponenten für die Implementierung . . . 27
- OpsRamp als Überwachungsanwendung . . . 29
- Keystone Datenfluss . . . 31

NetApp Global Services Support Center . . . 33
- NetApp Global Services und Support Center (GSSC) . . . 33
- Kontakt für weitere Informationen und Support . . . 33
- GSSC-Überwachung . . . 33

Mit Keystone Services mehr erreichen . . . 35
- Keystone und Cloud Manager . . . 35
- Keystone und Active IQ Digital Advisor . . . 35

Rechtliche Hinweise . . . 36
- Urheberrecht . . . 36
- Marken . . . 36
- Patente . . . 36
- Datenschutzrichtlinie . . . 36

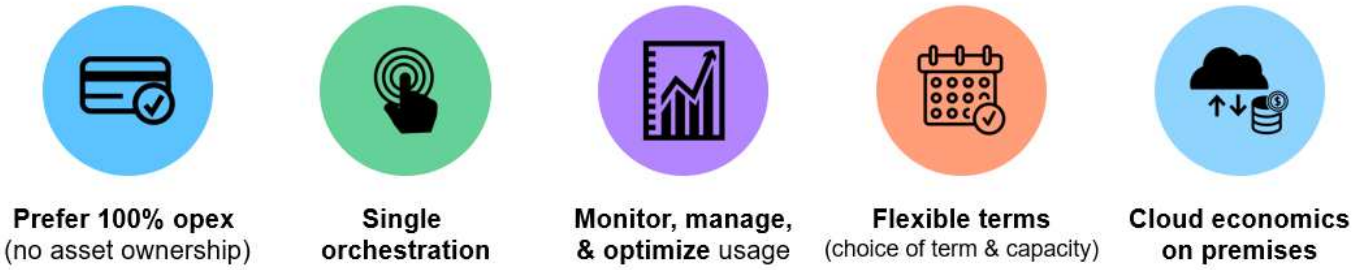
Keystone Dokumentation

Los geht’s

Weitere Informationen zu NetApp Keystone

NetApp Keystone (Keystone) ist ein abonnementbasiertes Servicemodell, bei dem das nutzungsbasierte Zahlungsmodell mit einem nahtlosen Hybrid-Cloud-Modell verändert wird. Für diejenigen, die einen Betriebskostenverbrauch von einem Vorabinvestition oder einem Leasing bevorzugen.

Kunden profitieren von einer schnelleren Amortisierung, indem sie Hürden für das Management des unvorhersehbaren Kapazitätswachstums und die komplexen Beschaffungszyklen überwinden. Keystone ermöglicht Kunden, die Wirtschaftlichkeit und den Betrieb auf ihre Geschäftsprioritäten abzustimmen.



Keystone ist ein abonnementbasiertes Serviceangebot mit Storage-Kapazität für vordefinierte Service-Level für Block-, Datei- und Objektdatentypen, die lokal implementiert werden können und von NetApp, einem Partner oder dem Kunden bedient werden können. Außerdem kann sie in Verbindung mit NetApp Cloud-Services wie Cloud Volumes ONTAP genutzt werden, die auf einer Hyperscale-Umgebung Ihrer Wahl implementiert werden können.

Keystone Storage-as-a-Service (STaaS)

Während der Großteil der Unternehmen noch an ihrer Strategie für die Hybrid Cloud arbeitet, möchten Sie als Kunde möglicherweise nicht zögern, den Wechsel zu einem Betriebskostenmodell *Pay-per-Use* -Nutzungsmodell zu verschieben. Möglicherweise haben Sie keine Übersicht über den Zeitpunkt, zu dem ein bestimmter Teil oder alle Workloads in die Cloud verschoben werden sollen. Dies könnte jedoch möglicherweise ein Auftrag für die Migration in die Cloud haben. Keystone Storage-as-a-Service bietet die Flexibilität, die Sie mit On-Premises-Services starten und zu einem späteren Zeitpunkt über die richtigen Workloads entscheiden können und erst dann über die Cloud übertragen werden. Keystone Storage-as-a-Service (STaaS) bietet Verpflichtungs-Schutz für Ihre diversen Implementierungsmodelle, anstatt mehr Cloud-Service-Kosten zusätzlich zu lokalen Lösungen abzustapeln. Kunden können ihre lokalen Ausgaben neu zuweisen, um Cloud-Services hinzuzufügen. Im Wesentlichen werden dabei mindestens dieselbe monatliche Rechnung bezahlt, die vor dieser Neuzuweisung bereitgestellt wurde.

Unterstützte Storage-Kapazitäten in Keystone

Die NetApp Keystone Service-Kapazitäten umfassen:

Logische Kapazität

Das sind die Daten, die ein Kunde in die Keystone Infrastruktur setzt. Alle Keystone Kapazitäten beziehen sich auf eine logische Kapazität. Wenn beispielsweise eine 1 tib Datei auf der Keystone Infrastruktur gespeichert

ist, muss mindestens 1 tib Kapazität erworben werden.

Engagierte Kapazität

Die minimale logische Kapazität, die jeden Monat für die Dauer der Laufzeit in Rechnung gestellt wird:

- Jedem Service Level ist die Kapazität zugeordnet.
- Verplante Kapazität und zusätzliche Service Level können während der Laufzeit hinzugefügt werden.

Änderungen der zugesagt Kapazität

Während der Laufzeit eines Abonnements können Sie die zugesagt Kapazitäten ändern. Es gibt jedoch bestimmte Voraussetzungen:

- Die zuges. Kapazität kann unter bestimmten Bedingungen verringert werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Senkung der Kapazität".
- Die verplante Kapazität kann nicht 90 Tage vor Ablauf Ihres Abonnements verlängert werden, es sei denn, das Abonnement muss für eine zusätzliche Laufzeit von 12 Monaten verlängert werden.
- Sie können Änderungen an der zugesagt Kapazität über die Cloud Manager Schnittstelle oder über Keystone Success Manager anfordern. Informationen zum anfordern von Änderungen finden Sie unter "NetApp Global Services Support Center".

Verbrauchte Kapazität

Die verbrauchte Kapazität bezieht sich auf die Kapazität in tib Speicherplatz, die derzeit auf dem Service genutzt wird. Der Keystone Service berücksichtigt die Summe der logischen Größen (nicht der verwendeten physischen Kapazität) aller Volumes auf einem bestimmten Service-Level, die als verbrauchte Kapazität für dieses Service-Level betrachtet werden.

Burst-Kapazität

Dies ist die verbrauchte Kapazität, die die engagierte Kapazität überschritten hat. Beachten Sie folgende Punkte:

- Keystone bietet 20 % Kapazität über die engagierte Kapazität.
- Burst-Kapazität kann flexibel genutzt werden und wird auf täglicher Basis des verbrauchten Durchschnitts abgerechnet.
- Burst-Kapazität wird auf bis zu 20 % mit derselben Rate für die engagierte Kapazität berechnet.

Rechnungskapazität

Monatliche Rechnung = (engagierte Kapazität [tib] * engagierte Rate [€/tib]) + (durchschnittliche tägliche bereitgestellte Burst-Kapazität [tib] * Burst-Rate [€/tib]). Die monatliche Abrechnung enthält eine Mindestgebühr, die sich auf die engagierte Kapazität basiert.

Die monatliche Rechnung variiert über die Mindestgebühr basierend auf dem täglichen durchschnittlichen Burst-Kapazitätsverbrauch.

Metriken und Definitionen für Keystone Services

Die folgenden Begriffe und Definitionen werden im NetApp Keystone (Keystone) Service zur Messung von Kennzahlen verwendet:

- Kapazität Maßeinheiten: Gib, tib und PiB
- I/O-Dichte: IOPS/tib: Anzahl der pro Sekunde verarbeiteten Input/Output-Vorgänge, basierend auf dem gesamten Speicherplatz, der vom Workload in Terabyte verbraucht wird.
- Service-Verfügbarkeit
- Datenaufbewahrung bei präzisen Datenzugriffs
- Latenz und Geschwindigkeit

Kennzahlenmessung

- **Kapazitätsmessung in gib, tib und PiB.** Messungen der Datenspeicherkapazität mit Basis von 1024 (1 gib = 1024^3 Byte, 1 tib = 1024^4 Byte und 1 PiB = 1024^5 Byte).
- **Operationen Zählerdiagramm: IOPS/tib.** die Protokollvorgänge pro Sekunde, angefordert von der Applikation, geteilt durch die Größe des von Workloads verwendeten Volumes.
- **Verfügbarkeit** wird als Prozentsatz der Anzahl der vom Dienst erfolgreich beantworteten I/O-Anfragen gemessen, geteilt durch die Gesamtzahl der E/A-Anforderungen, die an den Dienst gestellt wurden. Dies wird bei der Serviceeingrenzung in einem Monat gemessen und schließt nicht die geplante Ausfallzeit oder Nichtverfügbarkeit der vom Kunden bereitgestellten Einrichtungen, Netzwerke oder sonstigen Dienste ein.
- **Langlebigkeit** ist der Prozentsatz der Daten, auf die ohne Verlust der Treue zugegriffen wird, ohne kundenbedingte Löschung oder Beschädigung auszuschließen.
- **Latenz.** Zeit zur Verarbeitung einer I/O-Anfrage, die von einem Client erhalten wurde, gemessen an der Serviceeingrenzung (Storage-Controller-I/O-Port).

Metriken für Durchsatz-Performance

Durchsatz-Performance-Kennzahlen gelten nur für File- und Block-Services. Sie basieren auf:

- Blockgrößen von 32 KB
- 70 % Lese-/30 % Schreib-I/O-Kombination

Variationen in der I/O-Dichte

Die in IOPS/tib und/oder MB/s/tib berechnete I/O-Dichte kann basierend auf den folgenden Faktoren variieren:

- Workload-Merkmale
- Latenz, ohne Folgendes:
  - Applikationslatenz
  - Host-Latenz
  - Latenz im Kundennetzwerk bei Übertragung der Daten an und von den Controller-Ports
  - Overheadlatenz im Zusammenhang mit der Datenübertragung an den Objektspeicher im Fall von FabricPool
  - Die durch die QoS automatisch angewandte Latenz wird I/O-Prozesse innerhalb der maximalen Service-Level-Maximalwerte beibehalten

- Daten der Benutzer- und Snapshot-Kopie, die als Teil der genutzten Kapazität gezählt werden
- Das zugewiesene absolute Minimum an IOPS für jedes ONTAP Volume, unabhängig von der Menge der darin vorhandenen Daten:
  - Extrem: 1,000 IOPS
  - Premium: 500 IOPS
  - Performance, Standard und Wert: 75 IOPS
- Bei Verwendung der Add-on-Services für Advanced Data Protection gilt die Ziellatenz nur für die Bearbeitung von I/O-Anfragen vom lokalen Storage

Volume AQoS

Für jedes ONTAP Volume sollte eine entsprechende adaptive Quality of Service (AQoS)-Richtlinie angewendet werden. Andernfalls wird die Kapazität in jedem Volume, auf das keine AQoS-Richtlinie angewendet wird, mit der Rate des höchsten Service-Level abgerechnet.

Unterstützte Storage-Services

Keystone Service unterstützt die Basis-Storage-Typen von ONTAP, wie Datei- und Block-Storage. Objekt-Storage für StorageGRID Plattform wird ebenfalls unterstützt. Datenmanagement-Funktionen für Cloud Volumes ONTAP werden ebenfalls unterstützt.

Informationen zu Service-Levels finden Sie unter "Service-Level in Keystone"

Basis-Storage-Services

Storage-Service	Basis	Unterstützte Funktionen	Protokolle
File-Storage	Basiert auf ONTAP Technologie	Unterstützte ONTAP-Funktionen: FlexVol FlexGroup Snapshot Kopien SnapMirror (asynchron) SnapVault SnapLock Enterprise FabricPool/Cloud Tiering Restore Clone SnapCenter (die Lizenz ist enthalten, aber dies ist nicht Teil der Keystone-Services und es steht kein garantiertes Management zur Verfügung)	NFS, CIFS und S3 (für FabricPool Ziel verwendet)

Storage-Service	Basis	Unterstützte Funktionen	Protokolle
Block-Storage	Basiert auf ONTAP Technologie	Unterstützte ONTAP-Funktionen: FlexVol FlexGroup Snapshot Kopien SnapMirror (asynchron) SnapVault SnapLock Enterprise FabricPool/Cloud Tiering Restore Clone SnapCenter (die Lizenz ist enthalten, aber dies ist nicht Teil der Keystone-Services und es steht kein garantiertes Management zur Verfügung)	FC, iSCSI und S3 (für FabricPool Ziel verwendet)
Objekt-Storage	Basierend auf der StorageGRID Plattform	Unterstützt mehrere Information Lifecycle Management-Richtlinien (ILM) über mehrere Standorte hinweg. Hinweis: Jede Website muss über ein separates Abonnement verfügen.	S3

Daten-Tiering zu einem NetApp Storage-Ziel ist standardmäßig in Datei- und Block-Storage-Service-Tiers enthalten.

Weitere Informationen zum Daten-Tiering finden Sie unter "Daten-Tiering"Weitere Informationen zu Datensicherungsdiensten finden Sie unter "Erweiterte Datensicherung"

Cloud-Storage-Services

Keystone unterstützt die *Datenmanagementfunktionen für Cloud Volumes ONTAP, die auf AWS, Azure und Google* unterstützt werden. Dieser Service kann mit Ihren vorhandenen Abonnements gemeinsam genutzt werden. Der Cloud-Service kann während der Servicezeit an jedem Punkt berücksichtigt werden. Wenn Sie jedoch keine Verlängerung Ihres Abonnements planen, können Sie den Cloud-Service nicht innerhalb der letzten 90 Tage Ihres Abonnements einschließen.

Hyperscale-basierte Computing- und Storage-Infrastrukturen stehen NetApp nicht als Teil Ihrer Keystone-Abonnements zur Verfügung. Sie müssen sie bei einem Hyperscale Cloud-Service-Provider erwerben.

Service-Level in Keystone

Keystone bietet einen Service als ababonnierte Storage-Kapazität mit einem zugeordneten Service-Level.

Jedes Service-Level wird durch seine I/O-Dichte definiert. Dies ist das Verhältnis von Performance (Input/Output Operations per Second [IOPS]) und verwendeter Storage (tib an gespeicherten Daten), d. h. IOPS/tib.

Jedem von Keystone Services gemanagten Volume ist ein Service Level zugewiesen. Alle I/O-Vorgänge und der gesamte auf dem jeweiligen Volume verwendete Storage werden in die E/A-Dichteberechnung des Volumes berücksichtigt.

Service Levels für unterschiedliche Storage-Typen

Hier sind die Service Level für Datei-, Block-, Objekt-Storage und Cloud-Services aufgeführt.

Berechnungen zur I/O-Dichte auf Volume-Ebene zeigen die maximale I/O-Dichte während der letzten Woche. Die Spitzen-Performance wird in einem stündlichen Zeitintervall festgelegt. Berichte zur I/O-Dichte nach Volumen werden monatlich erstellt, um die Einhaltung der jeweiligen Service-Level zu beurteilen.

File- und Block-Services

- Unterstützte Protokolle*: NFS, CIFS, iSCSI und FC

Service Level	Extreme	Premium	Leistung	Standard	Wert
* Workload-Typ*	Analytics, Datenbanken, geschäftskritische Applikationen	VDI, VSI, Softwareentwicklung	OLTP, OLAP, Container, Softwareentwicklung	Dateifreigaben, Webserver	Backup
max. IOPS/tib	12,288	4,096	2,048	512	128
Maximaler Durchsatz MB/s/tib	384	128	64	16	4
Latenz	<1 ms	<1 ms	<1 ms	<17 ms	<17 ms

Beachten Sie Folgendes:

- Durchsatz-Performance-Kennzahlen (gelten nur für File- und Block-Services) basieren auf:
  - 32-KB-Blockgrößen
  - 70 % Lesen/30 % Schreiben-I/O-Kombination
- Die tatsächlichen IOPS/tib und/oder MB/s/tib können je nach Workload-Merkmalen variieren
- Die Latenz umfasst keine Applikations-, Host- oder Netzwerklatenz für Applikationen zu den Controller-Ports oder von diesem

Objekt-Storage

unterstütztes Protokoll: S3

Service Level	Objekt
* Workload-Typ*	Medien-Repository, Archivierung
Ziel-IOPS/tib	K. A.
max. IOPS/tib	K. A.
maximaler Durchsatz MB/s (32 KB/IOP)	K. A.

Latenz	K. A.

Beachten Sie Folgendes:

- Die tatsächlichen IOPS/tib und/oder MB/s/tib können je nach Workload-Merkmalen variieren
- Die Latenz umfasst keine Applikations-, Host- oder Netzwerklatenz für Applikationen zu den Controller-Ports oder von diesem

Cloud-Storage

Unterstütztes Protokoll: NFS, CIFS, iSCSI

Service Level	Cloud Volumes ONTAP®** (alle Wolken)
* Workload-Typ*	Disaster Recovery, Softwareentwicklung/Test, Business-Applikationen
Ziel-IOPS/tib	K. A.
max. IOPS/tib	K. A.
maximaler Durchsatz MB/s (32 KB/IOP)	K. A.
Latenz	K. A.

Beachten Sie Folgendes:

- Cloud-native Services wie Computing, Storage und Netzwerk werden von Cloud-Providern in Rechnung gestellt
- Diese Services hängen von den Cloud-Storage- und Computing-Merkmalen ab

Add-on-Services

Daten-Tiering

Der NetApp Keystone (Keystone) Service umfasst eine Tiering-Funktion für abonnierte Datei- und Block-Services, mit der selten genutzte Daten identifiziert und in einem Cold Storage verschoben werden, der sich im Besitz von NetApp befindet, bereitgestellt und gemanagt wird.

Sie können diese zusätzlichen Services als Teil Ihres Keystone Abonnements abonnieren. Weitere Informationen über den Basis-Storage und den Cloud-Storage-Service finden Sie unter "Unterstützte Storage-Services"

Informationen zu Service-Levels finden Sie unter "Service-Level in Keystone"

Daten-Tiering zu einem NetApp Storage-Ziel ist standardmäßig in Datei- und Block-Storage-Service-Tiers enthalten. Der Add-on Service ist nur erforderlich, wenn Daten Storage anderer Anbieter wie AWS S3, Azure Blob und EMC ECS per Tiering verteilt werden.

Die Tiering-Funktion nutzt die NetApp FabricPool Technologie, mit der Daten-Tiering auf kostengünstige

Objekt-Storage Tiers entweder lokal oder extern durchgeführt werden können. Bei dieser Funktion werden selten genutzte Daten auf Grundlage der vereinbarten Services automatisch in einen kostengünstigeren Storage verschoben – entweder vor Ort oder in der Cloud.

Der Tiering-Service ermöglicht Tiering vom Extreme, Premium, Performance, Standard und Value Tier zu einem Objektziel. Der Hot-Tier und der kalte Tier werden getrennt gemessen und in Rechnung gestellt. Daten-Tiering kann jederzeit und ohne Preisänderung hinzugefügt werden und erhöht die Flexibilität im Verhältnis „heiße“, kalte Daten:

Gehen Sie die folgenden Berechnungen durch, um das besser zu verstehen:

Wenn das Ziel für Cold Storage Tier lautet:

- Wert Tier (bis zu 500 tib), Objekt-Tier (>500tib), vorhandenes SGWS Grid (Kundenbesitz) – Es entstehen keine zusätzlichen Gebühren, und es ist Teil des Basis-Storage-Service.
- Public Cloud (AWS, Azure, Google) und jeder andere von Drittanbietern unterstützte Objekt-Storage – eine zusätzliche Gebühr für Datenkapazität, die als Out-Tier berechnet wird, ist kostenpflichtig.

Für das Add-on-Tiering-Abonnement fallen keine Gebühren an, die einmalige Gebühr erhoben werden. Die Lösung muss für die gesamte Laufzeit bezahlt werden, um die Tiering-Beziehung zwischen den Keystone On-Premises-Datei- und Block-Services und dem von Drittanbietern unterstützten Objekt-Storage-Ziel aufrechtzuerhalten.

Mit diesem Angebot können kalte Daten nur auf kostengünstigeren Ziel-Storage Tier und nicht die Kosten der Public-Cloud/Hyperscale-Infrastruktur Tier platziert werden.

> Hyperscale-basierte Computing- und Storage-Infrastrukturen stehen NetApp nicht als Teil Ihrer Keystone-Abonnements zur Verfügung. Sie müssen sie bei einem Hyperscale Cloud-Service-Provider erwerben.

Erweiterte Datensicherung

Sie können das Add-on für Advanced Data Protection als Bestandteil Ihres Keystone Abonnements abonnieren.

Weitere Informationen über den Basis-Storage und den Cloud-Storage-Service finden Sie unter "Unterstützte Storage-Services"

Informationen zu Service-Levels finden Sie unter "Service-Level in Keystone"

Der erweiterte Keystone Datensicherungsservice kann Daten synchron an einen sekundären Standort spiegeln und im Falle eines Ausfalls am primären Standort übernehmen – ohne Datenverlust. Diese Funktion nutzt die MetroCluster Konfiguration zwischen zwei Standorten für die Datensicherung. Erweiterte Datensicherungs-Add-on-Services stehen nur für Ihre Datei- und Block-Storage-Services zur Verfügung. Informationen zu ONTAP MetroCluster finden Sie unter "MetroCluster-Dokumentation"

Die Zusatzgebühren gelten für alle Kapazitäten im Abonnement, also die Quelle, gespiegelte Kopie und nicht gespiegelte Daten.

Beachten Sie Folgendes:

- Bei diesem Service werden 100 % der zugewiesenen Kapazität zu einem damit verbundenen Storage-Service als zugeordnete Kapazität konfiguriert.

- Der Storage wird sowohl für das Quell- als auch das Ziel-Cluster abgerechnet. Dieser Add-on Service wird sowohl für die primären als auch für sekundäre (gespiegelte) Volumes in Rechnung gestellt.
- Die Gebühren gelten nur für Ihre File- und Block-Storage-Services.

USA Citizen Support (USCS)

USA Citizen Support (USCS) ist ein Add-on-Angebot für NetApp Keystone-Abonnements. Sie erhalten Anspruch auf Lieferung und Support von laufenden Keystone-Services von den USA US-Bürger Bereitgestellt.

Lesen Sie die folgenden Abschnitte, um zu erfahren, welche Elemente Ihrer Abonnements von diesem Add-on-Service gebunden sind und die unter den Bedingungen der NetApp Keystone-Vereinbarung bereitgestellt werden.Fußnote:haftungsausschluss1[die hier beschriebenen Services und Angebote unterliegen einer vollständig ausgeführten Keystone-Vereinbarung und unterliegen diesen Einschränkungen.]

Monitoring des NetApp Global Services Support Center

Das NetApp Global Services and Support Center (GSSC) überwacht den Zustand Ihrer Produkte und abonnierten Services, bietet Remote-Support und arbeitet mit Ihrem Keystone Success Manager zusammen. Alle Mitarbeiter, die die Produkte im Zusammenhang mit den entsprechenden Keystone Abonnement-Bestellungen überwachen, sind US-Bürger, die in den USA tätig sind Bereitgestellt.

Keystone Success Manager

Der Keystone Success Manager ist ein U.S. US-Bürger ist tätig Bereitgestellt. Deren Verantwortlichkeiten werden in Ihrer NetApp Keystone-Vereinbarung festgelegt.

Implementierungsaktivitäten

Sofern verfügbar, werden die Implementierungs- und Installationsaktivitäten vor Ort oder per Remote-Zugriff von US-amerikanischen Unternehmen durchgeführt US-Bürger Bereitgestellt. Fußnote:Haftungsausschluss[die Verfügbarkeit eines geeigneten Personals für Aktivitäten vor Ort ist von dem geografischen Standort abhängig, an dem die Keystone Systeme eingesetzt werden.]

Unterstützung

Sofern verfügbar, werden die notwendigen Fehlerbehebungs- und Support-Aktivitäten vor Ort von US-amerikanischen durchgeführt US-Bürger Bereitgestellt. Fußnote:Haftungsausschluss[]

Non-Returnable, Non-Volatile Komponenten und SnapLock-Compliance

Im Rahmen des NetApp Keystone Abonnements erweitert NetApp das Angebot an Non-Returnable, Non-Volatile Components (NRNVC) für File-, Block- und Objekt-Services.

Sie können diese zusätzlichen Services als Teil Ihres Keystone Abonnements abonnieren. Weitere Informationen über den Basis-Storage und den Cloud-Storage-Service finden Sie unter "Unterstützte Storage-Services"

Informationen zu Service-Levels finden Sie unter "Service-Level in Keystone"

NetApp stellt die während der gesamten Servicezeit verwendeten physischen Storage-Medien oder bei einer Beendigung der Services nicht wieder her, wenn NetApp anderenfalls alle bei der Erbringung des Service

genutzten physischen Ressourcen wiederherstellt.

Wenn Sie diesen Service erworben haben, beachten Sie Folgendes:

- Sie müssen keine Laufwerke und nicht-flüchtigen Speicher am Ende der Servicezeit zurückgeben oder Fehler während der Servicezeit feststellen.
- Sie müssen jedoch eine Bescheinigung über die Vernichtung der Laufwerke und/oder des nicht-flüchtigen Speichers vorlegen und können nicht für andere Zwecke verwendet werden.
- Die mit dem NRNVC verbundenen zusätzlichen Kosten werden als Prozentsatz des gesamten Storage Service (einschließlich Storage Service, Advanced Data Protection und Daten-Tiering) monatliche Rechnung berechnet.
- Dieser Service ist nur für File-, Block- und Objekt-Services anwendbar.

SnapLock-Compliance

Die SnapLock-Technologie aktiviert die NRNVC-Funktion, indem das Laufwerk nach dem im Volume festgelegten Ablaufdatum unbrauchbar wird. Um die SnapLock-Technologie auf Ihren Volumes nutzen zu können, müssen Sie NRNVC abonnieren. Dies gilt nur für File- und Block-Services.

Informationen zur SnapLock-Technologie finden Sie unter "Was ist SnapLock"

Keystone Co-Location-Services auf Basis von Equinix

NetApp hat sich mit Equinix zum Hosten von NetApp Keystone Services in einem Equinix Datacenter zusammengeschlossen, um Ihnen eine einheitliche Lösung zu bieten.

Die Keystone Co-Location (Co-Lo) Services mit Equinix bleiben im Standard-Keystone-Service-Angebot unverändert.

In diesem Service:

- Equinix bietet Platz, Strom, Kühlung, Netzwerk und Rechnung Und Storage auf monatlicher Basis.
- Für bestimmte Keystone Sales Motions wird Unterstützung geboten.
- Die Services werden in 21 Rechenzentren in 11 Ländern unterstützt.

Equinix verfügt über die Datacenter an folgenden Standorten:

Im Rechenzentrum	Land
Amsterdam	Niederlande
Atlanta, Usa	USA
Chicago, Usa	USA
Dallas, Usa	USA
Denver	USA

Im Rechenzentrum	Land
Frankfurt	Deutschland
London	GROSSBRITANNIEN
Verlorene Angeles	USA
Madrid	Spanien
Melbourne	Australien
Miami	USA
Mailand	Italien
Osaka	Japan
Paris	Frankreich
Seattle	USA
Silicon Valley	USA
Sydney	Australien
Tokio	Japan
Toronto	Kanada
Washington DC	USA
Zürich	Schweiz

Weitere Informationen zu Service-Leveln

Quality of Service (QoS) in Keystone

Bei Storage Quality of Service (QoS) handelt es sich um eine entscheidende Technologie, mit der sichergestellt wird, dass Applikationen eine konsistente und vorhersehbare Performance erhalten. Ohne QoS können bestimmte Workloads wie das Booten mehrerer Systeme über einen Zeitraum ganze Ressourcen beanspruchen und andere Workloads beeinträchtigen. Informationen zur QoS finden Sie unter "Durchsatz garantieren mit QoS-Übersicht".

Durch die Verwendung von QoS wird sichergestellt, dass Applikationen stets eine konsistente Performance erhalten. NetApp ONTAP definiert zwei Parameter für QoS-Decken. "QoS max", Und Durchsatz "QoS-Min". QoS max steht für die maximale Anzahl an IOPS oder MB/s oder IOPS und MB/s, die ein Workload erreichen kann. QoS-Min hingegen garantiert, dass der Durchsatz für einen Workload nicht unter einer bestimmten Anzahl von IOPS oder MB/s bzw. IOPS und MB/Sek. liegt.

Anpassungsfähige QoS

Adaptive QoS wird bei Keystone-Services eingesetzt. Bei schwankenden QoS-Richtlinien wird das Verhältnis von IOPS zu TB/GB erhalten. Weitere Informationen zur adaptiven QoS finden Sie unter "Allgemeines zur anpassungsfähigen QoS".

Keystone bietet flexible QoS-Richtlinien, die Sie einrichten können, sobald das Cluster in der Produktion ist. Sie sollten sicherstellen, dass alle Volumes mit der richtigen adaptiven QoS-Richtlinie verknüpft sind, die bereits in Ihrem System erstellt und verfügbar sind.

> Wenn Sie keine anpassungsfähigen QoS-Richtlinien auf Ihre Volumes korrekt angewendet haben, werden diese Volumes gemäß Ihrem Abonnement auf dem höchsten Service-Level gemessen und abgerechnet. Dies kann zu unbeabsichtigten Burst-Gebühren führen.

Konfiguration der adaptiven QoS-Richtliniengruppe

Sie können anpassungsfähige QoS-Richtlinien konfigurieren, um eine Durchsatzdecke oder -Untergrenze automatisch auf die Volume-Größe zu skalieren. Beim Konfigurieren einer Richtlinie sollten Sie Folgendes beachten:

- Name der Richtliniengruppe: Der Name der adaptiven QoS-Richtliniengruppe. Beispiel: `Keystone_extreme`.
- Vserver: Der Name der Vserver oder Storage VM (Storage Virtual Machine).
- Erwartete IOPS: Die Anzahl der IOPS/tib, die ONTAP mindestens bietet, solange Performance-Garantie vorhanden ist.
- IOPS-Spitzenwert. Die maximale Anzahl an IOPS/tib, die für ein Volume verfügbar ist, bevor die Performance eingeschränkt wird.
- Erwartete IOPS-Zuweisung: Ob zugewiesener Speicherplatz oder genutzter Speicherplatz für erwartete IOPS berücksichtigt wird Dieses Feld steuert, ob die für das Volume verfügbaren IOPS auf der bereitgestellten oder genutzten Größe des Volume basieren. In Keystone basieren alle QoS-Berechnungen auf dem verwendeten Speicherplatz.

- IOPS-Spitzenzuweisung: Hierbei wird berücksichtigt, ob der zugewiesene Speicherplatz oder der genutzte Speicherplatz für Spitzen-IOPS gelten. Dieses Feld steuert, ob der für das Volume verfügbare IOPS-Spitzenwert auf der bereitgestellten oder genutzten Größe des Volume basiert. In Keystone basieren alle QoS-Berechnungen auf dem verwendeten Speicherplatz.
- Absolutes IOPS-Minimum: Die niedrigste Zahl erwartet, dass IOPS auf ein Volume angewendet wird, wenn die Volume-Größe sehr klein ist und ansonsten eine inakzeptable Anzahl von IOPS zur Folge hätte. Dieser Wert liegt standardmäßig bei 1,000 für `Extreme`, 500 für `Premium` und 75 für andere Service-Level.

> Dies ist keine IOPS-Dichte (z. B. 75 IOPS/tib), sondern eine absolute Mindestanzahl an IOPS.

Weitere Informationen finden Sie unter "Verwendung von adaptiven QoS-Richtliniengruppen".

Einstellungen anpassungsfähiger QoS-Richtlinien

Die Einstellungen für anpassungsfähige QoS-Richtlinien variieren für jeden Service-Level.

Einstellungen für Extreme Service Level

Für Extreme Service Level sind die Einstellungen und Befehle:

- Beispielbefehl:

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_extreme> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 6144 -peak-iops 12288 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- Minimale Volume-Größe: 100 gib, 0,1 tib
- Maximale Volume-Größe: 10 tib

Einstellungen für Premium-Service-Level

Für Premium Service Level sind dies die Einstellungen und Befehle:

- Beispielbefehl:

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 2048 -peak-iops 4096 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- Minimale Volume-Größe: 500 gib, 0,5 tib
- Maximale Volume-Größe: 50 tib

Einstellungen für Leistungsstufen

Für das Performance Service Level sind die Einstellungen und Befehle:

- Beispielbefehl:

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_performance>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 1024 -peak-iops 2048 -expected-iops
-allocation used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- Minimale Volume-Größe: 500 gib, 0,5 tib
- Maximale Volume-Größe: 80 tib

Einstellungen für Service-Level Wert

Für Value Service Level sind dies die Einstellungen und Befehle:

- Beispielbefehl:

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 64 -peak-iops 128 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- Minimale Volume-Größe: 1 tib
- Maximale Volume-Größe: 100 tib

Empfehlungen für die Volume-Größe

Die hier beschriebenen Minimum- und Maximum-Volume-Größen für jedes Service Level ermöglichen optimale IOPS- und Latenzwerte für ein Volume. Wenn zu viele Volumes außerhalb dieser Richtlinien erstellt werden, kann dies negative Auswirkungen auf die Performance dieser Volumes haben.

Berechnung der Blockgröße

Beachten Sie die folgenden Punkte, bevor Sie die Blockgröße mithilfe der folgenden Einstellungen berechnen:

- IOPS/tib = MB/s/tib geteilt durch (Blockgröße * 1024)
- Blockgröße ist in KB/IO
- TIB = 1024 gib; gib = 1024 MiB; MiB = 1024 KiB; KiB = 1024 Byte; gemäß Basis 2
- TB = 1.000 GB; GB = 1000 MB; MB = 1.000 KB; KB = 1000 Bytes; Stand 10

Um den Durchsatz für das A-Service-Level zu berechnen, z. B. `Extreme` Service Level:

- Maximale IOPS: 12,288
- Block-Größe pro I/O: 32 KB
- Maximaler Durchsatz = (12288 * 32 * 1024) / (1024*1024) = 384 MBps/tib

Wenn ein Volume über 700 gib der logischen Daten verfügt, beträgt der verfügbare Durchsatz:

```
mAximumdurchsatz = 384 * 0.7 = 268,8 MB
```

Kapazitätsanforderungen für Service Levels

Die Kapazitätsanforderungen für jedes Service-Level unterscheiden sich je nach Storage-Service, wie z. B. Datei-, Block- und Objekt-Storage.

Mindestkapazitätsanforderungen für File- und Block-Services

Die minimale Kapazität und die inkrementelle Kapazität, die pro Abonnement zulässig ist, werden in der folgenden Tabelle beschrieben. Es wird definiert, dass die Mindestkapazität pro Service-Level für Keystone Sales Motions gleich ist. Die Kapazität über der minimalen Kapazität, sei es zu Beginn des Abonnements, als Add-on-Service für das Abonnement oder nach der Optimierung während des Abonnements, ist ebenfalls in der Tabelle gegliedert.

Kapazität	Extrem	Premium	Leistung	Standard	Wert
Minimale Kapazität [in tib]	25			100	
Inkrementelle Kapazität (und in Vielfachen) beim Start des Abonnements zulässig [in tib]	25			25	
Inkrementelle Kapazität (und in Vielfachen) als Add-on während des Abonnements zulässig [in tib]	25			25	

Mindestkapazitätsanforderungen für Objekt-Storage

Die minimale Kapazitätsanforderungen für Objekt-Storage-Service sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Kapazität	Daten-Tiering	Objekt	Cloud Volumes ONTAP	Cloud Backup Service
Minimale Kapazität [in tib]	Keine Angabe	500	4	4
Inkrementelle Kapazität (und in Vielfachen) beim Start des Abonnements zulässig [in tib]	Keine Angabe	100	1	1

Inkrementelle Kapazität (und in Vielfachen) als Add-on während des Abonnements zulässig [in tib]	Keine Angabe	100	1	1

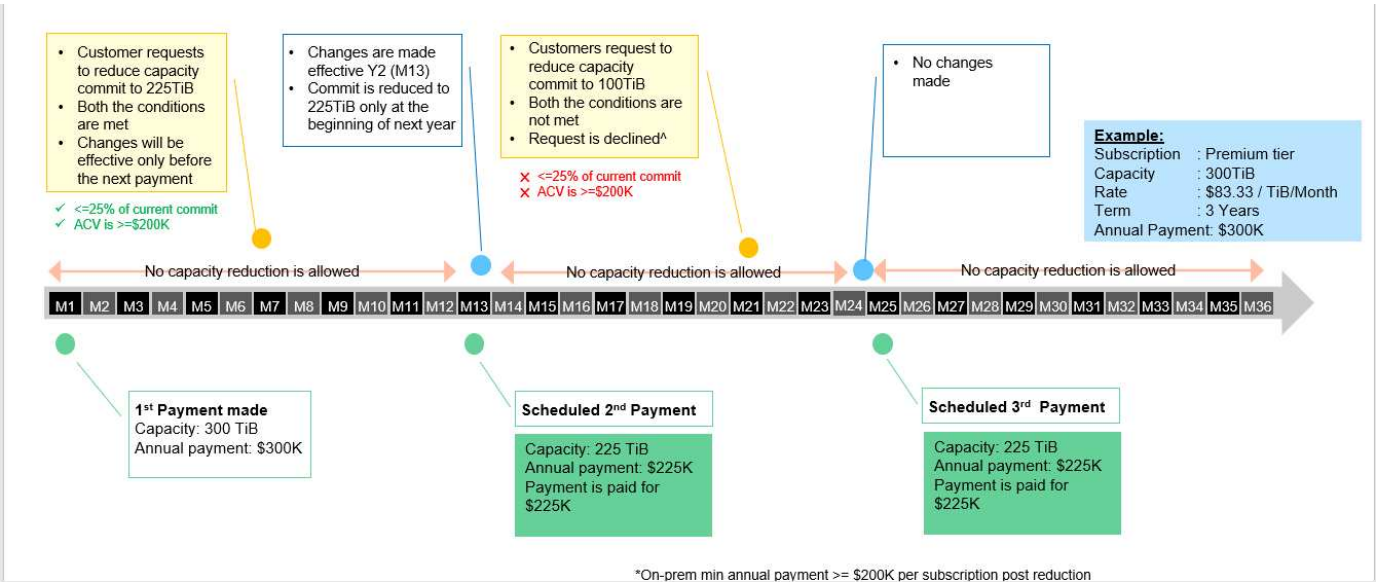
Kapazitätsanpassungen

Beachten Sie die folgenden Klauseln für Kapazitätsanpassungen:

- Die Kapazität kann jederzeit während der Laufzeit hinzugefügt werden, mit Ausnahme der letzten 90 Tage der Vertragslaufzeit, in den Schritten pro Service-Level, wie in den Tabellen im vorherigen Abschnitt beschrieben. Die Ergänzung von Kapazitäten und/oder Dienstleistungen ist innerhalb der letzten 90 Tage nach der Vertragslaufzeit zulässig, solange eine Zustimmung zur Serviceverlängerung vorliegt. Jede zusätzliche Kapazität und jeder neue Service vor Ort oder in der Cloud können mit der bestehenden Laufzeit in Verbindung stehen. Die Rechnung, die Ihnen nach Aktivierung der neuen Services zugesandt wurde, entspricht der überarbeiteten Abrechnung. Die verplante Kapazität von Cloud-Services kann während der Abonnementdauer an keinem Punkt verringert werden. In der Zwischenzeit können die zugewisserten Kapazitäten und die für die On-Premises-Services während der Vertragslaufzeit erforderlichen Ausgaben aufgrund bestimmter Kriterien, wie im folgenden Abschnitt *Kapazitätsreduzierung* definiert, verringert werden.
- 20 % der Burst-Kapazität ist an jedem Standort verfügbar. Für jegliche Burst-Nutzung wird nur für diesen Abrechnungszeitraum berechnet. Falls Sie zusätzliche Burst-Anforderungen benötigen, die mehr als 20 % betragen, wenden Sie sich an den Support.
- Die verplante Kapazität kann während einer Vertragslaufzeit nur unter bestimmten Bedingungen geändert werden, wie im folgenden Abschnitt *Kapazitätsreduzierung* beschrieben.
- Eine Erhöhung der Kapazität oder ein Wechsel auf ein höheres Service Level während einer Abonnementlaufzeit ist zulässig. Ein Wechsel von einem höheren Service-Level zu einem niedrigeren Service-Level ist jedoch nicht zulässig.
- Jede Änderungsanfrage in den letzten 90 Tagen der Servicezeit erfordert eine Erneuerung des Services für mindestens ein Jahr.

Senkung der Kapazität

Die Kapazitätsreduzierung (jährlich) gilt für das Zahlungsmodell *Annual in Advance* und nur On-Premises-Implementierungen. Dies ist nicht für Cloud-Services oder Hybrid-Cloud-Services verfügbar. Die Lösung bietet eine Provisionierung von On-Premises-Kapazität, die um bis zu 25 % pro Service-Level pro Abonnement reduziert werden kann. Diese Reduzierung ist einmal im Jahr erlaubt, zu Beginn des nächsten Abrechnungszeitraums wirksam zu werden. Service-basierte On-Premises-Zahlungen müssen während der Laufzeit jederzeit über= 200 .000 US-Dollar betragen, um von der Kapazitätsreduzierung zu profitieren. Da das Modell nur für On-Premises-Implementierungen unterstützt wird, bietet dieses Abrechnungsmodell keine Neuzuweisung bei Ausgaben für lokale und Cloud-Services. Ein Beispiel für eine jährliche Kapazitätsreduzierung ist im folgenden Bild dargestellt.

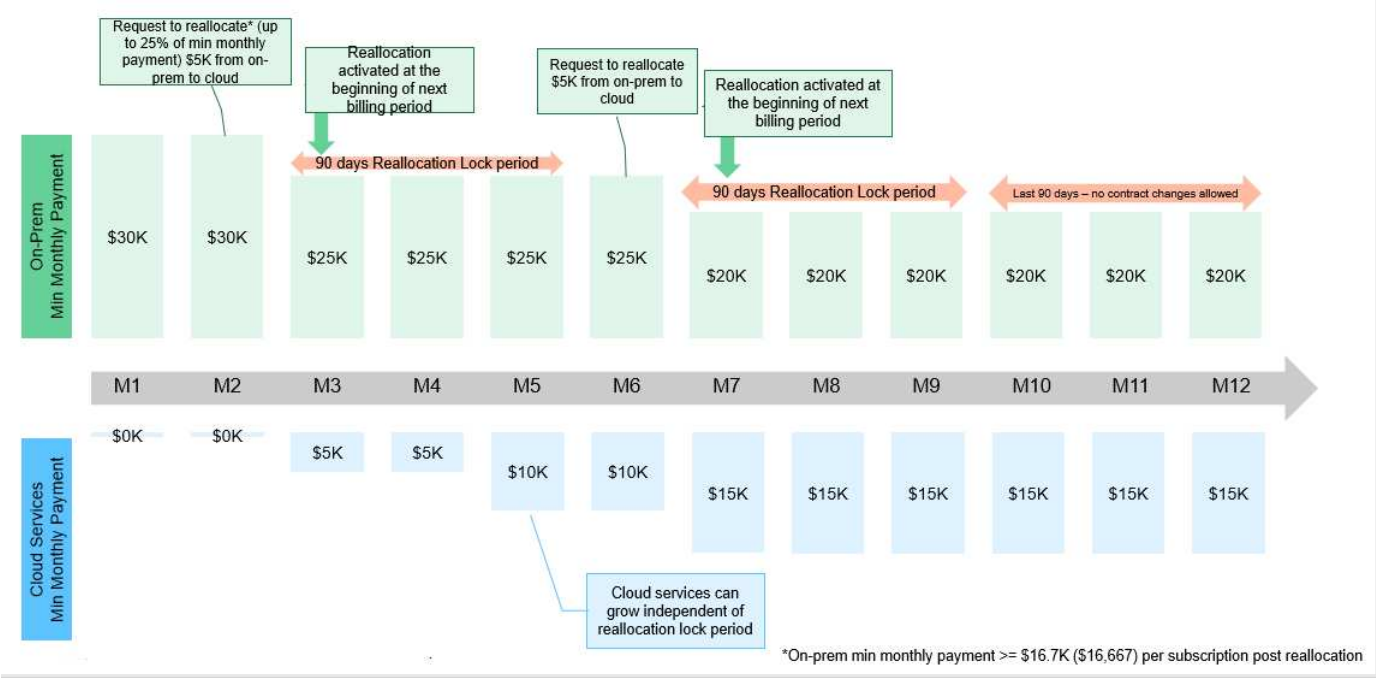


Vierteljährliche Neuzuweisung von Ausgaben

Anforderungen und Bedingungen auf Abonnementebene:

- Gilt nur für monatliche Abrechnung im ARRück-Modell.
- Gilt nur für Abonnements mit einer Laufzeit von 1, 2 oder 3 Jahren.
- Kapazität für Cloud Volumes ONTAP und Cloud Backup Service muss über Keystone erworben werden.
- Für die Neuzuordnung von Cloud Services können bis zu 25 % der bestehenden lokalen, servicebasierten monatlichen Zahlungen verwendet werden.
- Die Service-basierten monatlichen Zahlungen vor Ort müssen innerhalb der Laufzeit >= 16.7.000 US-Dollar erfolgen, um von einer Neuzuordnung zu profitieren.
- Anfragen zur Neuzuordnung werden erst nach 90 Tagen nach dem letzten Aktivierungsdatum der Neuzuweisung wirksam.
- Die Neuzuordnung von Cloud-Services in On-Premises-Umgebungen ist nicht möglich.
- Eine Neuzuweisungen müssen mindestens eine Woche vor dem nächsten Abrechnungszeitraum dem Kunden oder Partner Keystone Success Manager (KSM) formal übermittelt werden.
- Neue Anfragen werden nur ab dem nächsten Abrechnungszeitraum wirksam.

Ein Beispiel für eine vierteljährliche Neuzuweisung von Ausgaben ist im folgenden Bild dargestellt:


Request to reallocate* (up to 25% of min monthly payment) $5K from on-prem to cloud
Reallocation activated at the beginning of next billing period
Request to reallocate $5K from on-prem to cloud
Reallocation activated at the beginning of next billing period
90 days Reallocation Lock period
90 days Reallocation Lock period
Last 90 days – no contract changes allowed
On-Prem Min Monthly Payment
$30K
$30K
$25K
$25K
$25K
$25K
$20K
$20K
$20K
$20K
$20K
$20K
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
Cloud Services Min Monthly Payment
$0K
$0K
$5K
$5K
$10K
$10K
$15K
$15K
$15K
$15K
$15K
$15K
Cloud services can grow independent of reallocation lock period
*On-prem min monthly payment >= $16.7K ($16,667) per subscription post reallocation

Abrechnung

Keystone-Preisgestaltung

NetApp Keystone ermöglicht planbare und Vorauspreise für Ihr Storage-Abonnement.

Wenn Sie Betriebskosten (OPEX) Verbrauchsmodell für Investitionskosten (CAPEX) oder Leasing vorziehen, können Sie sich für das Keystone Pay-as-you-grow-Modell für Ihr flexibles und skalierbares Nutzungsmodell entscheiden.

Keystone bietet Ihnen folgende Abrechnungsmöglichkeiten:

- Die Bezahlung basiert auf der Festlegung von IOPS und der Latenz-Kapazität, um verschiedene Workload-Anforderungen zu erfüllen. Die verschiedenen Performance-Service-Tiers: Extreme, Premium, Performance, Standard, Value, Zudem können Sie mithilfe von Object Ihr erworbenes Service-Level für Keystone managen.
- Sie bietet planbare Abrechnung für die verplante Kapazität und „Pay-per-use“-Funktion für die variable (Burst) Kapazitätsauslastung.
- Sie können einen Paketpreis für Hardware, Betriebssystem und Support für ein US-Dollar/tib-Preis auswählen. Sie verfügen über eine einzelne Rechnung für jeden Storage-Typ, jeden File-, Block-, Objekt- oder Cloud-Storage-Service.
- Wählen Sie einen flexiblen Begriff für die Services und die Zahlung aus: Sie können sich für 12 Monate, 25 tib oder mehr pro Standort entscheiden. Danach können Sie 12 Monate automatisch verlängern.

Die Keystone-Abrechnung basiert auf engagierter Kapazität und variabler Burst-Nutzung.

Informationen zu verschiedenen in Keystone unterstützten Kapazitäten finden Sie unter "Unterstützte Storage-Kapazitäten in Keystone"

Abrechnung basiert auf der verplante Kapazität

NetApp Keystone (Keystone) Abrechnung basiert auf der Ihnen als Teil des Keystone-Service-Abonnements bereitgestellten Kapazität.

Engagierte Kapazität sind die Kapazitäten verschiedener Services in einem einzigen Abonnement, wie von Ihnen und NetApp/Partner akzeptiert. Diese Kapazität wird in jeder Keystone-Bestellung angegeben und wird unabhängig vom tatsächlichen Verbrauch abgerechnet.

Informationen zu verschiedenen in Keystone unterstützten Kapazitäten finden Sie unter "Unterstützte Storage-Kapazitäten in Keystone"

Messung basierend auf verbrauchter Kapazität

Keystone bietet außerdem eine Nutzungsmessung basierend auf der Kapazität, die Sie während der Service-Nutzung verbraucht haben.

Im Rahmen der Keystone-Serviceimplementierung überwacht und misst NetApp fortlaufend die Nutzung des Service. Alle fünf Minuten wird ein Verbrauchsdatensatz durch das System generiert, in dem die aktuelle verbrauchte Kapazität für Ihr Abonnement detailliert aufgeführt wird. Diese Daten werden über den Abrechnungszeitraum hinweg aggregiert, um Rechnungen und Nutzungsberichte zu erstellen

Informationen zu verschiedenen in Keystone unterstützten Kapazitäten finden Sie unter "Unterstützte Storage-Kapazitäten in Keystone"

Abrechnung auf Basis von Burst-Nutzung

Die Abrechnung mit NetApp Keystone (Keystone) basiert auf Burst-Kapazität, d. h. auf der von Ihnen verbrauchten Kapazität, zusätzlich zur für Sie abonnierten Kapazität der Service-Level.

Wenn die verbrauchte Kapazität größer ist als die für ein Service-Level verplante Kapazität, wird der Burst-Verbrauch erfasst und die Gebühren entsprechend erhoben. Dieser Prozess erfolgt für jeden generierten Verbrauchsdatensatz. Der Burst-Verbrauch spiegelt daher sowohl die Höhe als auch die Dauer Ihrer zu verbrauchten Kapazitäten zusätzlich zu Ihren engagierten Kapazitäten wider.

Informationen zu verschiedenen in Keystone unterstützten Kapazitäten finden Sie unter "Unterstützte Storage-Kapazitäten in Keystone"

Verschiedene Szenarien für Keystone Abrechnung

Es gibt verschiedene Szenarien für die Keystone Abrechnung. Sie sollten mit diesen Szenarien vertraut sein.

Abrechnung für geklonte Volumes

Wenn Volumes in ONTAP geklont werden und Sie sie zum Backup und zur Wiederherstellung Ihrer Daten verwenden, können Sie die Klone ohne zusätzliche Zahlungen weiterhin verwenden. Geklonte Volumes, die für andere Zwecke in Ihrem Unternehmen für einen hohen Zeitraum genutzt werden, werden jedoch in Rechnung gestellt.

Beachten Sie Folgendes:

- Der Verbrauch der geklonten Volumes wird während der ersten 24 Stunden nach der Klonerstellung nicht berücksichtigt. Während dieser Zeit fallen für diese Zeit keine Gebühren an.
- Geklonte Volumes mit Standard- und Value-Service-Leveln werden nicht als Verbrauch betrachtet, wenn keine neuen Daten auf das Volume geschrieben werden. So werden beispielsweise in einem Anwendungsfall für Backup oder Wiederherstellung die Daten eines geklonten Volume gesichert oder wiederhergestellt. Die Daten werden im geklonten Volume selbst nicht verändert – und sie werden nicht als Verbrauch betrachtet.

Abrechnung für erweiterte Datensicherung

Die erweiterte Datensicherung verwendet NetApp MetroCluster für die Spiegelung von Daten zwischen zwei physisch getrennten Clustern. Bei MetroCluster gespiegelten Aggregaten werden die Daten zweimal pro Cluster geschrieben. Der Keystone-Service berechnet unabhängig vom Verbrauch auf jeder Seite und führt zu zwei identischen Verbrauchsdatensätzen. Wenn Sie Ihre Cluster über ONTAP System Manager (System Manager) oder Active IQ Unified Manager (Unified Manager) überwachen, kann es zu Abweichungen zwischen dem Verbrauch über diese Tools und Keystone kommen. System Manager und Unified Manager melden keine Volumes auf dem gespiegelten (Remote-) Cluster und melden so die Hälfte der Verbrauchsmetriken, die der Keystone-Service meldet.

Standort A und Standort B werden in einer MetroCluster-Konfiguration eingerichtet. Wenn ein Benutzer ein

Volume von 10 TB in Standort A erstellt, wird in Standort B ein identisches Volume mit 10 TB erstellt Keystone erkennt 10 TB des Verbrauchs an jedem Standort, was einer Erhöhung der Gesamtzahl um 20 TB ergibt. System Manager und Unified Manager berichten ein 10-TB-Volume, das in Standort A erstellt wurde, jedoch kein 10-TB-Volume in Standort B melden

Darüber hinaus werden alle Volumes, die auf einem Keystone System mit erweiterter Datensicherung erstellt wurden, auf den Verbrauch einer erweiterten Datensicherung angerechnet, unabhängig davon, ob diese Volumes gespiegelt wurden oder nicht.

Abrechnung für temporäre Volumes

Gelegentlich werden durch ONTAP temporäre Volumes (TMP) beim Verschieben von Volumes erstellt. Diese temporären Volumen sind kurzlebig, und der Verbrauch auf diesen Volumen wird nicht für die Abrechnung gemessen.

Abrechnung und anpassungsfähige QoS-Richtlinien

Keystone misst die Nutzung basierend auf Service-Leveln. Jedes Service-Level ist mit einer bestimmten QoS-Richtlinie (Quality of Service) verknüpft. Während der Bereitstellung werden Sie über die Details der einzelnen QoS-Richtlinien für Ihre abonnierten Keystone Services informiert. Stellen Sie während des Storage-Managements sicher, dass Ihren Volumes die entsprechenden QoS-Richtlinien entsprechend Ihren abonnierten Service-Leveln zugewiesen sind, um eine unerwartete Abrechnung zu vermeiden. Weitere Informationen zu QoS-Richtlinien in ONTAP finden Sie unter "Durchsatz garantieren mit QoS-Übersicht".

Abrechnung für SnapMirror Ziele

Die Preise für das SnapMirror Ziel-Volume unterliegen der QoS-Richtlinie für das Service-Level, das auf dem Quell-Volume zugewiesen ist. Wenn der Quelle jedoch keine zugewiesene QoS-Richtlinie vorliegt, wird das Ziel basierend auf dem niedrigsten verfügbaren Service-Level in Rechnung gestellt.

Abrechnung für LUNs

Bei LUNs wird in der Regel dasselbe Abrechnungsmuster wie bei den Volumes befolgt, die durch QoS-Richtlinien unterliegen. Wenn separate QoS-Richtlinien auf LUNs festgelegt sind, dann:

- Die LUN-Größe wird gemäß dem zugehörigen Service-Level der LUN für den Verbrauch gezählt.
- Der restliche Speicherplatz im Volume wird, falls vorhanden, gemäß der QoS-Richtlinie des Service-Levels, die auf dem Volume festgelegt sind, berechnet.

System- und Root-Volumes

System- und Root-Volumes werden als Teil der Gesamtüberwachung des Keystone Service überwacht, jedoch nicht gezählt oder abgerechnet. Der Verbrauch auf diesen Mengen ist für die Abrechnung ausgenommen.

Abrechnungszeitpläne

Keystone Abonnements werden monatlich und jährlich abgerechnet.

Monatliche Abrechnung

Rechnungen werden monatlich versendet. Für den Monat, in dem die Dienstleistungen verfügbar sind, wird im nächsten Monat eine Rechnung verschickt. So wird beispielsweise die Rechnung für die im Januar

verwendeten Dienste Anfang Februar zugestellt. Diese Rechnung beinhaltet die Gebühren für die verplante Kapazität und, falls zutreffend, eventuelle Burst-Nutzung.

Jährliche Abrechnung

Eine Rechnung wird zu Beginn jedes Abonnementjahres für die Mindestzahlung der verplanten Kapazität erstellt. Sie wird am Startdatum des Abonnements generiert. Am Ende eines Abonnementquartals wird eine andere Rechnung gesendet, in der die anwendbaren Gebühren für jegliche Burst-Nutzung in diesem Quartal zusammengefasst werden. Wenn die zugesandte Kapazität während eines Abonnements geändert wird, wird eine Rechnung am selben Tag versendet, an dem die Änderung der zugesandten Kapazität wirksam ist, für die anteiligen Mindestzahlungen für den Rest des Abonnementjahres.

Betriebsmodelle in Keystone

NetApp Keystone (Keystone) bietet zwei operative Modelle für die Service-Erbringung: Vom Partner betriebenes Modell und vom Kunden betriebenes Modell.

- **Vom Partner betriebenes Modell**: In diesem Modell betreibt der Partner oder Dienstleister die Dienstleistungen für seine Endkunden. Bei NetApp ist der Partner der referenzierte Vertragspartner. Mandanten sind Kunden von Partnern und haben keine Abrechnungsbeziehung zu NetApp. Ein vom Partner betriebene Modell verfügt in der Regel über eine mandantenfähige Umgebung, in der Mandanten und Endkunden/Untermieter über eigene Abonnements verfügen, die vom Partner in Rechnung gestellt werden. Der Partneradministrator führt die administrativen Aufgaben für alle Mandanten aus.
- **Vom Kunden betriebenes Modell**: In einem vom Kunden betriebenen Modell können Sie als Kunde Keystone-Services gemäß Ihren ausgewählten Performance-Tiers und Storage-Servicetypen abonnieren. NetApp definiert die Architektur und die Produkte und implementiert Keystone vor Ort. Das Management der Infrastruktur sollte durch Storage- und IT-Ressourcen durchgeführt werden. Als Kunde sind Sie der Mandant oder Untermandant zu NetApp oder einem Partner/Service Provider. Basierend auf Ihrem Vertrag können Sie Serviceanfragen erheben, die an NetApp oder Ihren Service Provider gerichtet werden müssen. Ein Kundenadministrator kann am Ende die administrativen Aufgaben an einem Standort (Ihrer Umgebung) ausführen. Diese Aufgaben sind an die Benutzer in Ihrer Umgebung gebunden.

Rollen und Verantwortlichkeiten über den gesamten Servicezyklus hinweg

- **Partner-Operated Model**: Der Anteil von Rollen und Verantwortlichkeiten hängt vom SLA zwischen Ihnen und dem Dienstleister oder Partner ab. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.
- **vom Kunden betriebenes Modell**: Die folgende Tabelle fasst das gesamte Service Lifecycle Modell und die damit verbundenen Rollen und Verantwortlichkeiten in einer kundengesteuerten Umgebung zusammen.

Aufgabe	NetApp	Kunde
Installation und zugehörige Aufgaben • Installieren • Konfigurieren • Implementieren • Onboarding	✓	Keine
Administration und Monitoring • Überwachen • Bericht • Ausführung administrativer Aufgaben • Alarm	Keine	✓

Aufgabe	NetApp	Kunde
Betrieb und Optimierung • Kapazitätsmanagement • Performance-Management • SLA-Management	Keine	✓
Unterstützung • Kunden-Support • Behebung von Hardware-Problemen • Softwaresupport • Upgrades und Patches	✓	Keine

Weitere Informationen zur Bereitstellung finden Sie unter "Keystone Infrastruktur" Und "Komponenten für die Implementierung"

Keystone Infrastruktur

Keystone Infrastruktur

In diesem Abschnitt werden die NetApp Keystone Infrastruktur, Architektur und Management-Applikation für NetApp und vom Kunden betriebene Umgebungen beschrieben.

Keystone sind Infrastruktur, Design, Auswahl an Technologien und Komponenten ausschließlich mit NetApp im Unternehmen. NetApp behält sich das Recht vor, folgende Maßnahmen zu ergreifen:

- Wählen Sie Produkte aus, ersetzen Sie sie oder verwenden Sie sie für andere Zwecke.
- Aktualisieren Sie bei Bedarf Produkte mit neuer Technologie.
- Erhöhen oder verringern Sie die Kapazitäten der Produkte, um die Serviceanforderungen zu erfüllen.
- Ändern Sie Architektur, Technologie und/oder Produkte, um die Service-Anforderungen zu erfüllen.

Die Keystone-Infrastruktur umfasst mehrere Komponenten, u. a. die folgenden:

- Die Keystone Infrastruktur mit Storage Controllern
- Tools zum Managen und Betreiben des Service wie OpsRamp, Active IQ und Active IQ Unified Manager.

Storage-Plattformen

Enterprise-Applikationen benötigen Storage-Plattformen, um schnelle Bereitstellungs-Workflows zu unterstützen, eine kontinuierliche Verfügbarkeit aufrechtzuerhalten, hohe Workloads mit niedriger Latenz aufrechtzuerhalten, eine höhere Performance zu ermöglichen und die Integration mit führenden Cloud-Providern zu unterstützen. NetApp bietet verschiedene Produkte und Technologien zur Erfüllung dieser Anforderungen. Für den Keystone-Service setzt NetApp AFF und StorageGRID Plattformen ein.

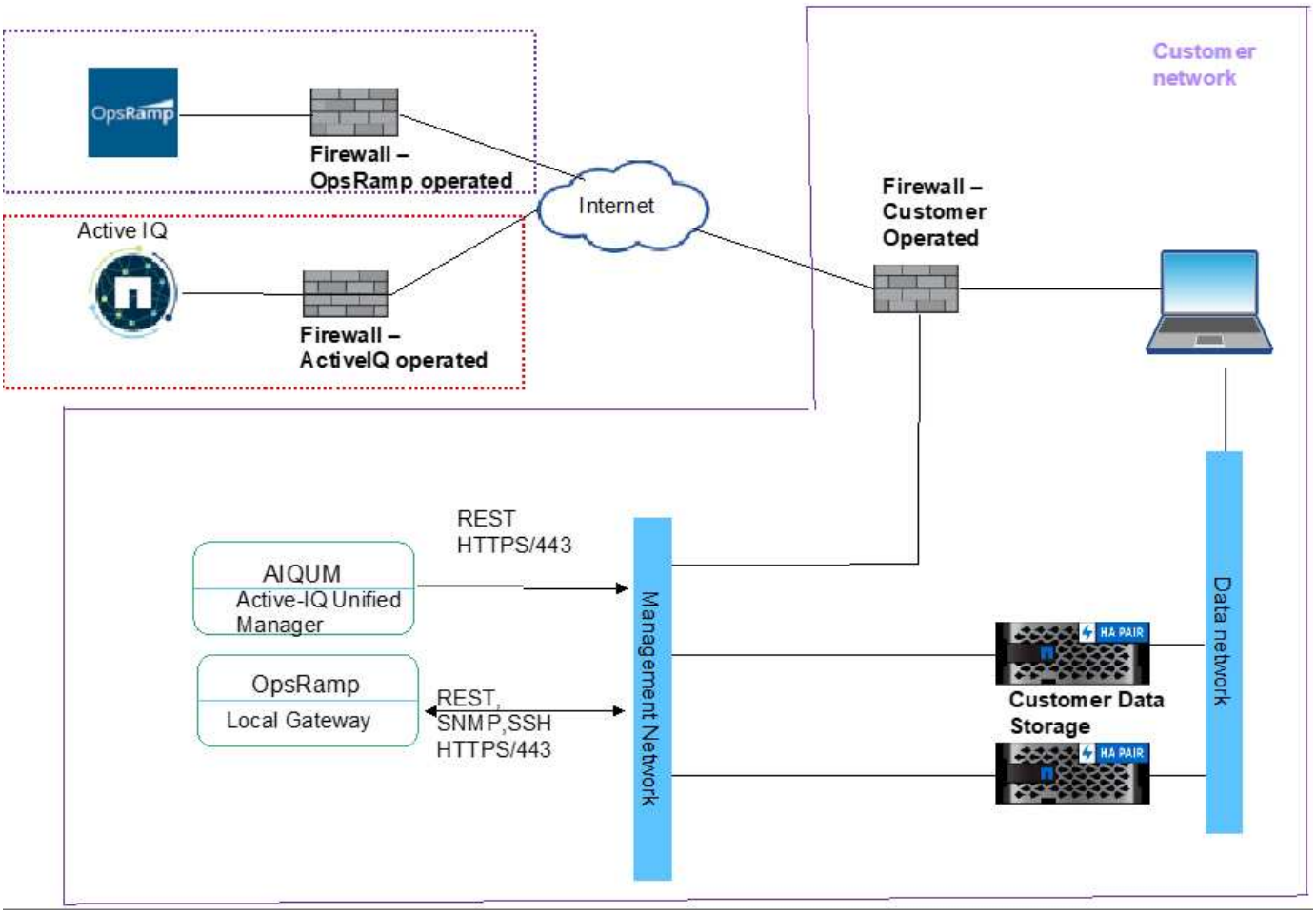
Monitoring-Tools

In einem vom Keystone Kunden betriebenen Service sind die Storage-Infrastruktur und Monitoring-Tools vor Ort installiert. Die Storage-Infrastruktur besteht aus der erforderlichen Storage-Hardware zur Unterstützung Ihres Erstauftrags. Die Infrastruktur kann später mehr Storage bestellt werden.

Neben der Storage-Ausrüstung werden zwei Monitoring-Tools für das Storage- und Verbrauchsüberwachung bereitgestellt.

- OpsRamp Local Gateway: OpsRamp ist eine Cloud-basierte Anwendung zur Überwachung Ihres Netzwerks. Es verfügt über integrierte Integrationen mit NetApp Storage-Plattformen, um Umgebungsdaten zu erfassen und das Netzwerk zu überwachen. Dieser Service wird mithilfe eines lokalen Gateways aktiviert, das auf Ihrer Website installiert ist und mit dem Cloud-Portal kommuniziert. Weitere Informationen zu
- Keystone Data Collector: Keystone Collector bietet Keystone Kunden Abrechnungsservices. Diese Anwendung wird mit Active IQ Unified Manager gebündelt. Es erfasst in regelmäßigen Abständen alle fünf Minuten Daten von ONTAP und StorageGRID Controllern. Die Daten werden verarbeitet und Metadaten werden über den AutoSupport-Mechanismus an den zentralen Active IQ Data Lake geschickt, der zur Generierung von Abrechnungsdaten verwendet wird. Der Active IQ Data Lake verarbeitet die Daten für die Abrechnung und sendet sie zur Abrechnung an Zuora. Über das Active IQ Digital Advisor Kundenportal können Sie sich einloggen und Ihre Abonnement- und Nutzungsdetails für Ihr Keystone Abonnement

anzeigen.



Weitere Informationen finden Sie unter "Keystone und Active IQ Digital Advisor"

Komponenten für die Implementierung

Für die Aktivierung von NetApp Keystone Services in Ihrer Umgebung gelten verschiedene Anforderungen.

Standortanforderungen

Es gibt einige standortspezifische Anforderungen wie Platz, Racks, PDUs, Strom, Und Kühlung mit zusätzlichen Netzwerk- und Sicherheitsanforderungen.

Platzbedarf

Stellfläche für das Hosten der Keystone Infrastruktur-Ausrüstung (die von den Kunden bereitgestellt werden) NetApp stellt die Gewichtsspezifikationen auf Basis der endgültigen Konfiguration bereit.

Racks

Vier Postregale im kundengesteuerten Angebot (wird vom Kunden bereitgestellt). Beim NetApp Angebot können NetApp oder der Kunde die Racks je nach Anforderungen bereitstellen. NetApp bietet 42 enge Racks.

PDUs

Sie sollten die Stromverteiler (PDUs) bereitstellen, die an zwei separate, geschützte Schaltkreise mit ausreichend C13-Steckdosen angeschlossen sind. Im kundengesteuerten Angebot sind in einigen Fällen C19-Steckdosen erforderlich. Beim NetApp Angebot können NetApp oder der Kunde die PDUs je nach Anforderungen bereitstellen.

Strom

Sie sollten die erforderliche Stromversorgung angeben. NetApp stellt die Spezifikationen für die Stromversorgung auf Basis der Nennleistung von 200 V bereit (typisch A, max A, typisch W, max W, Netzkabel, Und Menge), basierend auf der endgültigen Konfiguration. Alle Komponenten verfügen über redundante Netzteile. NetApp stellt die Stromkabel im Schrank bereit.

Kühlung

NetApp stellt basierend auf der endgültigen Konfiguration und den Anforderungen die Spezifikationen für die Kühlungsanforderungen (BTU, max BTU) bereit.

Storage Virtual Machines

Storage Virtual Machines (Storage VMs) sollten folgendermaßen implementiert werden, um das Monitoring und die Nutzungsmessung von Keystone Abonnements zu unterstützen. Für den Keystone Collector ist eine Storage VM erforderlich – eine weitere wird für das OpsRamp Gateway benötigt

- Keystone Collector – zur Erfassung von Nutzungsmetriken:
  - VCPU: 4
  - VRAM: 16 GB
  - VDisk: 200 GB
- OpsRamp Gateway – zur Echtzeitüberwachung + Remote-Support-ONTAP von Keystone GSSC:
  - VCPU: 8
  - VRAM: 16 GB
  - VDisk: 100 GB

Implementierungsoptionen

Der Keystone Collector kann auf folgende Weise bereitgestellt werden:

- VMware OVA-Vorlage (VMware vCenter Server 6.7 oder höher erforderlich)
- Der Kunde stellt Red hat Enterprise Linux 7 oder 8 oder CentOS 7 Linux Server bereit und Keystone Software wird über den `.rpm`-Installationsprozess installiert.

OpsRamp Gateway wird in der folgenden Konfiguration bereitgestellt:

- VMware OVA-Vorlage (VMware vCenter Server 6.7 oder höher erforderlich)
- Bootfähiges .iso-Installationsprogramm für
  - Citrix XenServer
  - Microsoft Hyper-V
  - Kernel-Based Virtual Machine (Linux KVM)

Netzwerkbetrieb

Für den Betrieb und die Wartung des Keystone Collector und OpsRamp Gateway ist ein abgehender Zugriff für die folgenden Dienste erforderlich:

- support.netapp.com (Upload der Nutzungsdaten)
- keystone.netapp.com (Software-Updates)
- Hub.Docker.io (Software-Updates)

Je nach Kundenanforderungen und den verwendeten Storage Controllern bietet NetApp am Standort des Kunden Konnektivität mit 10 GB, 40 GB und 100 GB.

NetApp liefert nur die erforderlichen Transceiver für von NetApp zur Verfügung gestellte Infrastrukturgeräte. Sie sollten Transceiver zur Verfügung stellen, die für Kundengeräte und zur Verkabelung zu den von NetApp bereitgestellten Keystone Infrastrukturgeräten erforderlich sind.

Remote-Zugriff

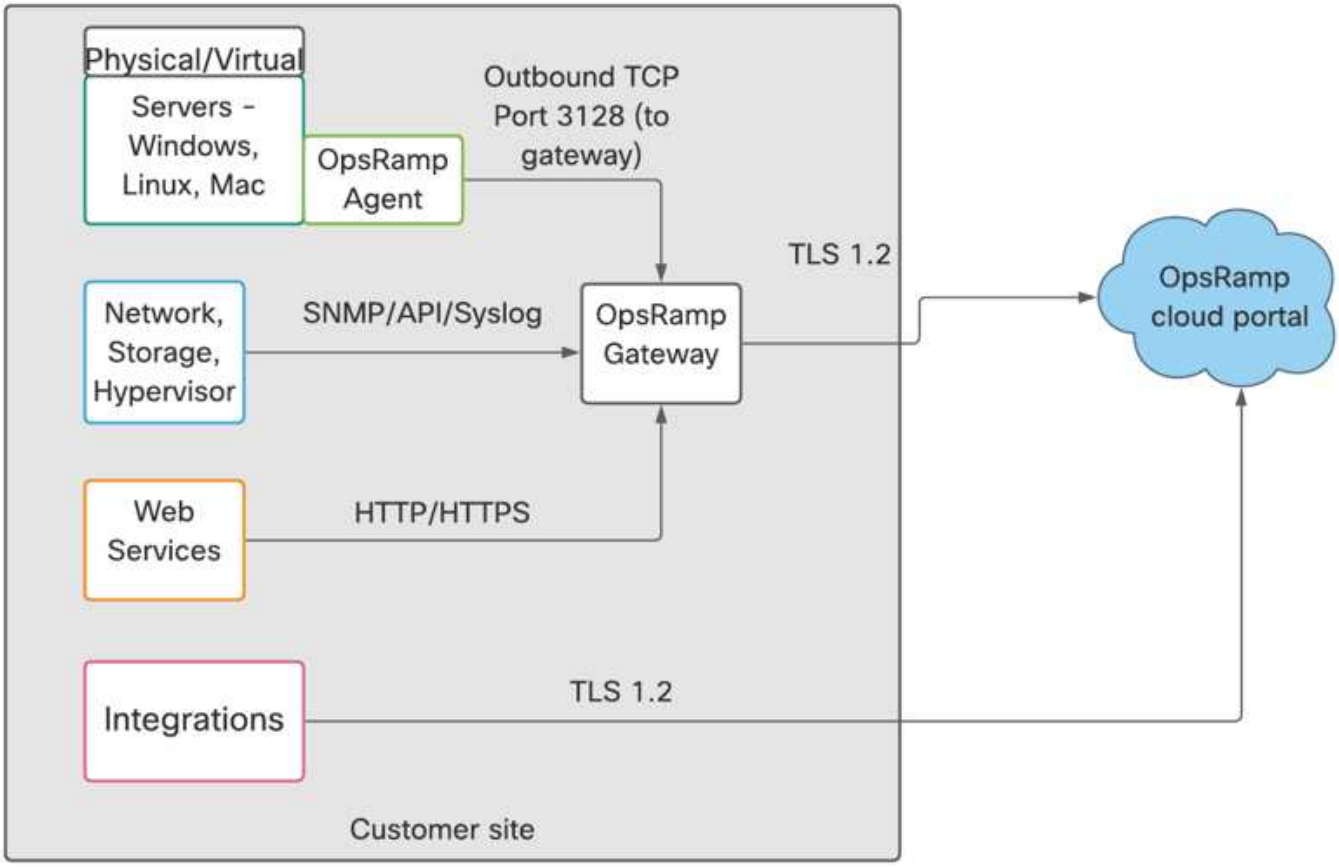
Die Netzwerkkonnektivität ist erforderlich zwischen der im Datacenter des Kunden installierten Storage-Infrastruktur oder den Services des Kunden, die sich im Besitz des Kunden befinden und dem Keystone Operations Center. Der Kunde ist verantwortlich für die Bereitstellung der Computing- und Virtual Machines sowie der Internet-Services. Das Netzwerk-Design erfolgt über ein sicheres Protokoll und Firewall-Richtlinien und werden sowohl von NetApp als auch von Kunden genehmigt.

NetApp muss auf die Hardware- und Softwarekomponenten zugreifen, die für Monitoring und Management installiert sind, um Services wie Monitoring und Abrechnung für Keystone Kunden bereitzustellen. Die häufigste Methode ist die Einrichtung einer VPN-Verbindung (Virtual Private Network) zum Kundennetzwerk und der Zugriff auf die erforderlichen Daten. Um die von Kunden vermeintliche Komplexität durch das Öffnen von Firewall-Ports zu neuen Services zu überwinden, initiieren die Überwachungstools eine externe Verbindung. NetApp Cloud-Applikationen wie OpsRamp und Zuora nutzen diese Verbindung, um die entsprechenden Services auszuführen. Diese Methode erfüllt die Kundenanforderung, keine Firewall-Ports zu öffnen, obwohl sie Zugriff auf die Überwachungskomponenten bietet, die Teil dieses Services sind.

OpsRamp als Überwachungsanwendung

OpsRamp ist eine SaaS-basierte Applikation, mit der Keystone Ressourcen erkennen, überwachen und kontinuierlich managen kann. Mit dem OpsRamp Tool kann das Monitoring-Team von NetApp den Kunden, die Keystone implementieren, per Fernzugriff Überwachungs- und Managementservices bereitstellen.

Dieses Tool verfügt über umfassende und leistungsstarke Funktionen zur Ermittlung von Ressourcen wie Applikationen, Servern, Netzwerkgeräten, Containern und anderen Ressourcen, die in der Regel in EINER IT-Umgebung verwendet werden. Dieser Remote Management Service ist einfach zu implementieren an verschiedenen Standorten, erfasst Daten schnell und lässt sich leicht auf einer zentralen Konsole anzeigen. Weitere Informationen zum OpsRamp-Programm finden Sie unter https://docs.opsramp.com/.



Wie diese Abbildung zeigt, gibt es in der OpsRamp-Architektur zwei unterschiedliche Komponenten einer zentralen SaaS-Applikation. Am Überwachungsstandort kann entweder das lokale Gateway OpsRamp vorhanden sein, das die Daten von den Assets sammelt, oder der OpsRamp Agent in den zu überwachenden Ressourcen oder eine Kombination aus dem lokalen Gateway und dem Agent.

OpsRamp Cloud-Portal ist eine SaaS-basierte Anwendung, die Metadaten des am Kundenstandort installierten Agenten oder lokalen Gateways erfasst, verarbeitet und auf seinem Dashboard mit Beobachtungen anzeigt. Das Keystone Überwachungsteam überwacht dieses Dashboard regelmäßig, um Einblicke zu erhalten.

Das zentralisierte OpsRamp-Tool und das lokale OpsRamp-Gateway funktionieren zusammen, um Assets zu überwachen und zu verwalten. Das zentralisierte Tool gibt die Befehle aus, und das lokale Gateway fungiert dabei, sammelt die Daten und sendet sie zurück an das zentrale Portal.

OpsRamp Local Gateway wird am Kundenstandort installiert und bietet verschiedene Vorteile, u. a.:

- Die Installation des OpsRamp-Agenten auf allen Assets entfällt.
- Die Ressourcen können nur auf das lokale Gateway verweisen, das aggregiert und Meldungen an das zentrale Portal sendet.
- Kunden können den eingehenden und ausgehenden Datenverkehr auf dem lokalen Gateway einschränken und überwachen, anstatt den OpsRamp-Agentenverkehr auf verschiedenen Geräten zu erlauben.

OpsRamp-Sicherheit

OpsRamp entspricht Standards wie SOC 2 Typ II und wird in Tier 1-Rechenzentren-Providern gehostet, die in Sicherheits-, Verfügbarkeits- und Vertraulichkeitsbestimmungen gemäß ISO 27001 und SOC 1 Typ I entsprechen.

Darüber hinaus bietet OpsRamp dem Keystone Team die folgenden Sicherheitsfunktionen:

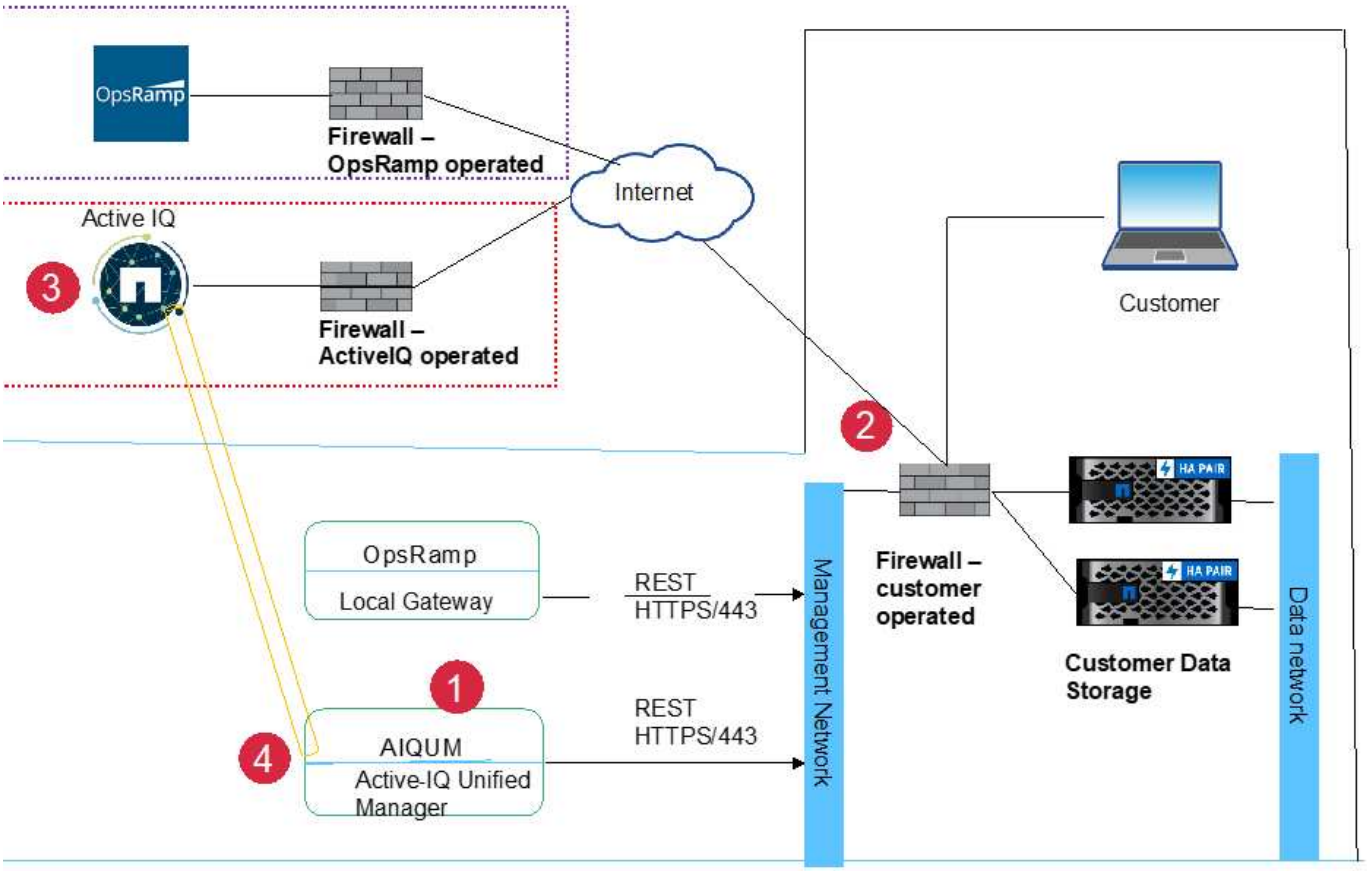
- OpsRamp verwaltet Protokolle zu Benutzeraktivitäten und das Keystone-Team kann Ad-hoc- oder zeitplanmäßige Berichte zu Benutzeraktivitäten generieren
- Die gesamte Kommunikation vom OpsRamp Gateway zum OpsRamp Cloud-Portal ist TLS verschlüsselt
- Daten im Ruhezustand und genutzte Daten werden über TLS verschlüsselt
- OpsRamp bietet zwei-Faktor-Authentifizierungsoptionen für das Keystone Engineering Team
- OpsRamp implementiert die rollenbasierte Zugriffssteuerung, sodass das Keystone-Team mehrere Rollen erstellen und Benutzern geeignete Berechtigungen zuweisen kann

Keystone Datenfluss

Keystone-Systeme begegnen dem Datenfluss durch zwei Systeme, Keystone Collector-Verkehr und Monitoring der Datenflüsse.

Keystone Collector-Datenfluss

Keystone Collector initiiert regelmäßig REST-API-Aufrufe an die Speicher-Controller und erhält Einzelheiten zur Nutzung der Controller, wie im folgenden Bild beschrieben:.



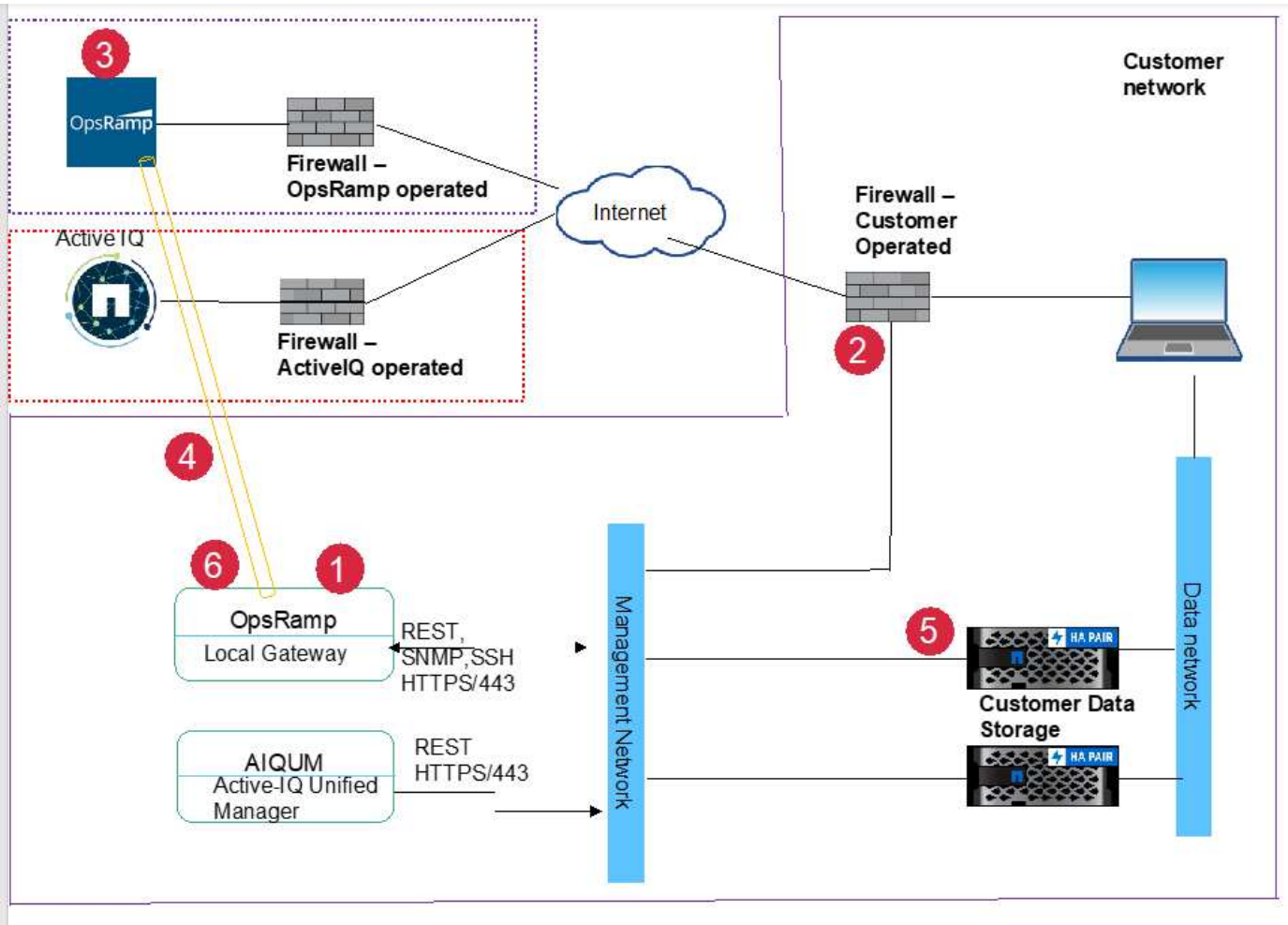
Legende

1. NetApp Collector initiiert eine HTTPS-Sitzung für das Active-IQ Cloud-Portal.
2. Die vom Kunden betriebene Firewall muss diese Verbindung zulassen.

3. Das Active IQ Cloud Portal akzeptiert die Verbindung und baut einen Tunnel zum NetApp Collector auf.
4. Der NetApp Collector richtet eine REST-API-Sitzung an die Managementverbindung des Storage Controllers ein, bezieht die Umgebungsdaten und sendet diese an das Active IQ Portal.

Monitoring des Datenflusses

Das kontinuierliche Monitoring des Zustands der Storage-Infrastruktur ist eines der wichtigsten Funktionen von Keystone Service. Keystone verwendet zur Überwachung OpsRamp, die Remote-Zugriff auf das Kundennetzwerk benötigt. Das folgende Bild beschreibt, wie der Remote-Zugriff auf den Standort des Kunden über das OpsRamp-Tool gesichert wird.



Legende

1. Das OpsRamp Gateway initiiert eine TLS-Sitzung zum OpsRamp Cloud-Portal in der Cloud.
2. Die vom Kunden betriebene Firewall muss diese Verbindung zulassen.
3. Der OpsRamp-Server in der Cloud akzeptiert die Verbindung.
4. Der TLS-Tunnel wird zwischen dem OpsRamp Cloud-Portal und dem OpsRamp Local Gateway eingerichtet.
5. Die NetApp-Controller senden Benachrichtigungen über das SNMP-Protokoll oder reagieren auf API-Anfragen an das lokale OpsRamp Gateway.
6. Das lokale Gateway OpsRamp sendet diese Warnmeldungen über die zuvor festgelegte TLS-Sitzung an sein Cloud-Portal.

NetApp Global Services Support Center

NetApp Keystone Services werden mithilfe des NetApp Global Services and Support Center (GSSC), des NetApp Keystone Success Managers und des NetApp Keystone Service Delivery Managers erbracht.

NetApp Global Services und Support Center (GSSC)

NetApp bietet NetApp Keystone Kunden Remote operative Services. Diese Services umfassen Betriebsdisziplinen, die zu Storage-Management-Aktivitäten gehören, darunter Asset- und Konfigurations-Management, Kapazitäts- und Performance-Management, Änderungsmanagement, Ereignis-, Vorfall- und Problemmanagement, Bearbeitung von Service-Anfragen und Berichterstellung. NetApp demonstriert bei Bedarf die nötige Kontrolle und belegt Belege.

Kontakt für weitere Informationen und Support

Das NetApp Global Services and Support Center (GSSC) Team unterstützt die Services hauptsächlich für NetApp Keystone Kunden. Mithilfe der folgenden Informationen können Sie sich an das Support-Team wenden.

- Ansprechpartner für den weltweiten Service:https://www.netapp.com/us/contact-us/support.aspx[]
- Falls Sie über einen offenen Fall/ein Ticket verfügen, der eskaliert werden muss, senden Sie bitte eine E-Mail an eine der folgenden Adressen: keystone.services@netapp.com keystone.escalations@netapp.com
- NetApp nutzt OpsRamp, eine Cloud-basierte Remote-Gateway-Lösung, um proaktiv die NetApp Keystone-Umgebung zu Fehlerbehebungszwecken zu überwachen und eine Verbindung herzustellen. Informationen zu OpsRamp finden Sie unter https://www.opsramp.com/#.

> In einem von Partnern betriebenen Modell werden die Service-Anfragen des Mandanten und des Submandanten dem Service-Desk des Partners zugewiesen. Das Support-Tool des Partners kann mit OpsRamp- und GSSC-Applikationen integriert werden. Es werden nur L3-Probleme über GSSC an NetApp eskaliert.

Sehen Sie sich die folgenden Dokumente und/oder Websites an, um mehr über die in diesem Dokument beschriebenen Informationen zu erfahren:

- NetApp Keystonehttps://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx["https://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx"^]
- NetApp Produktdokumentationhttps://docs.netapp.com["https://docs.netapp.com"^]

GSSC-Überwachung

Das NetApp Global Services and Support Center (GSSC) überwacht den Zustand Ihrer Produkte und abonnierten Services, bietet Remote-Support und arbeitet mit Ihrem Keystone Success Manager zusammen. Alle Mitarbeiter, die die Produkte im Zusammenhang mit den entsprechenden Keystone Abonnement-Bestellungen überwachen, sind US-Bürger, die in den USA tätig sind Bereitgestellt.

Der Keystone Success Manager ist ein U.S. US-Bürger ist tätig Bereitgestellt. Deren Verantwortlichkeiten werden in Ihrer NetApp Keystone-Vereinbarung festgelegt.

Weitere Informationen finden Sie unter "USA Citizen Support (USCS)"

Mit Keystone Services mehr erreichen

Keystone und Cloud Manager

Wenn Sie einen Cloud-Service auf einem Keystone Abonnement erwerben, können Sie diese Services über Cloud Manager aufrufen und verwalten.

Wenn Keystone Kunden über ein Cloud Volumes ONTAP-Abonnement verfügen, können Sie mit Keystone-Services die Cloud Volumes ONTAP-Nutzung berechnen und sich über Cloud Manager Ihre Rechnungs- und Nutzungsdetails anzeigen lassen.

Dazu sollten Sie ein oder mehrere Cloud Manager Accounts erstellen und sie mit Ihrem Keystone Konto verknüpfen. Während Sie einen Cloud-Service über Keystone erwerben, müssen Sie Ihrem Keystone Success Manager alle Einzelheiten Ihrer Cloud Manager Konten zukommen lassen. So können Sie Ihre Cloud-Service-Nutzung über Ihr Keystone Abonnement richtig Messung und Abrechnung ausführen.

Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Links in den Dokumenten zu Cloud Manager:

- "Keystone Abonnement"
- "Keystone Abonnements Managen"

Keystone und Active IQ Digital Advisor

Wenn Sie die NetApp Keystone Services abonniert haben, können Sie Ihre Nutzungsberichte und Diagramme im Active IQ Digital Advisor Dashboard anzeigen. Mit Active IQ Digital Advisor können Sie Details und Informationen zu Storage als Service (STaaS) und zur eigenen NetApp Infrastruktur anzeigen. Active IQ Digital Advisor bietet eine zentrale Dashboard-Ansicht mit Einblick in die Kapazitätsauslastung und Trenddaten sowie die Möglichkeit, detaillierte Berichte zu erstellen. Darüber hinaus können Sie Ihre Keystone-Abonnements über den Active IQ Digital Advisor verwalten. Sie können neue Services für Ihr Abonnement bestellen und die Kapazität für alle vorhandenen Dienste aktualisieren.

Weitere Informationen zu Active IQ Digital Advisor finden Sie unter "Active IQ Digital Advisor Dokumentation"

Weitere Informationen zum Datenfluss finden Sie unter "Monitoring-Tools".

Rechtliche Hinweise

Rechtliche Hinweise ermöglichen den Zugriff auf Copyright-Erklärungen, Marken, Patente und mehr.

Urheberrecht

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

Marken

NetApp, das NETAPP Logo und die auf der NetApp Markenseite aufgeführten Marken sind Marken von NetApp Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

Patente

Eine aktuelle Liste der NetApp Patente finden Sie unter:

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

Datenschutzrichtlinie

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

Copyright-Informationen

© 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel-grafische, elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen, Verkleben oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem - ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG ODER DEN ERSATZ VON WAREN ODER DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUST, ODER BETRIEBSUNTERBRECHUNG) JEDOCH VERURSACHT UND AUF JEDE ART VON HAFTUNG, OB VERTRAGLICH, STRENG HAFTBAR ODER SOFORT (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDERE WEISE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE, AUCH WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT EINES SOLCHEN SCHADENS HINGEWIESEN.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für die Verwendung der hier beschriebenen Produkte, sofern nicht ausdrücklich in schriftlicher Form von NetApp angegeben. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Handbuch beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder Patentanmeldungen geschützt sein.

LEGENDE ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Verwendung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterpunkt (c)(1)(ii) Klausel „Rights in Technical Data and Computer Software“ DFARS 252.277-7103 (Oktober 1988) und FAR 52-227-19 (Juni 1987).

Markeninformation

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter genannten Produktbezeichnungen http://www.netapp.com/TM Sind Marken von NetApp Inc. Alle anderen Marken- und Produktbezeichnungen sind möglicherweise Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Rechtsinhaber und werden hiermit anerkannt.